

Лабораторная работа №4
по дисциплине «Управление качеством программного обеспечения»
«Метрика Маккейба»
Вариант 2
Трусов Михаил, ПИН-42

Рассчитать Критерий 1, Критерий 2 и Метрику Маккейба. Особое внимание необходимо обратить на то, что расчёт второго критерия не заканчивается на вычислении цикломатического числа Z. Необходимо ещё посчитать S2.

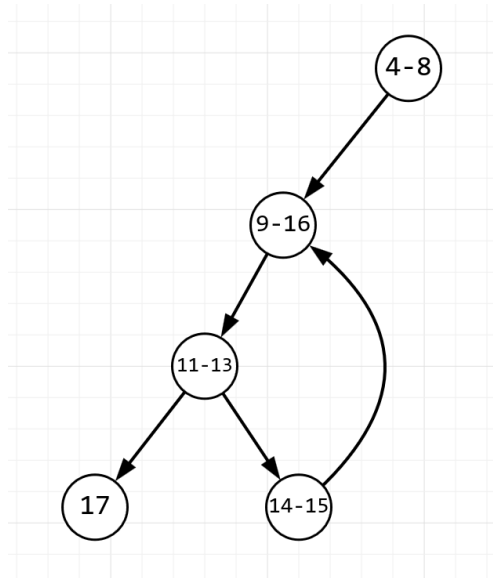
Задача 9. Вывести на экран сумму S ряда чисел:

$$S = \frac{2}{3} + \frac{3}{7} + \frac{4}{11} + \frac{5}{15} + \dots$$

Сумма вычисляется до получения слагаемого, меньшего заданного значения A . Значение A вводится с клавиатуры.

```
1. import java.util.Scanner;
2. public class Main {
3.     public static void main(String[] args) {
4.         Scanner in = new Scanner(System.in);
5.         float a = in.nextFloat();
6.         float s = 0;
7.         int i = 0;
8.         float new_add;
9.         while (true) {
10.            new_add = (i + 2f) / (3 + i * 4);
11.            if (new_add < a) {
12.                break;
13.            }
14.            s += new_add;
15.            i++;
16.        }
17.        System.out.println(s);
18.    }
19. }
```

Критерий 1.



Маршруты через все дуги и операторы ветвления:

$m_1: (4-8) \rightarrow (9-16) \rightarrow (11-13) \rightarrow (14-15) \rightarrow (9-16) \rightarrow (11-13) \rightarrow (17); p_1 = 1$

$S_1 = p_1 = 1$

Критерий 2.

$Z = n_b + 1 = \text{число вершин с ветвлением} + 1 = 1 + 1 = 2$

Ациклический маршрут:

$(4-8) \rightarrow (9-16) \rightarrow (11-13) \rightarrow (17); p_1 = 1$

Циклический маршрут:

$(9-16) \rightarrow (11-13) \rightarrow (14-15); p_2 = 1$

Метрика структурной сложности $S_2 = p_1 + p_2 = 1 + 1 = 2$

Метрика Маккейба

$M = m - n + 2 = \text{количество ребер графа} - \text{число вершин графа} + 2 = 5 - 3 + 2 = 2$

Вывод:

$S_1 = 1$, что означает необходимость построения как минимум одного тестового сценария. $S_2 = 2$, что указывает на наличие в программе двух структурно независимых областей: одной линейной последовательности действий и одной циклической. Для достижения полного покрытия по данному критерию требуется два тестовых случая. $M = 2$ подтверждает, что программа имеет умеренную структурную сложность, характеризуемую одним оператором ветвления, и для её тестирования достаточно двух линейно-независимых маршрутов.